
Visión por Computadora

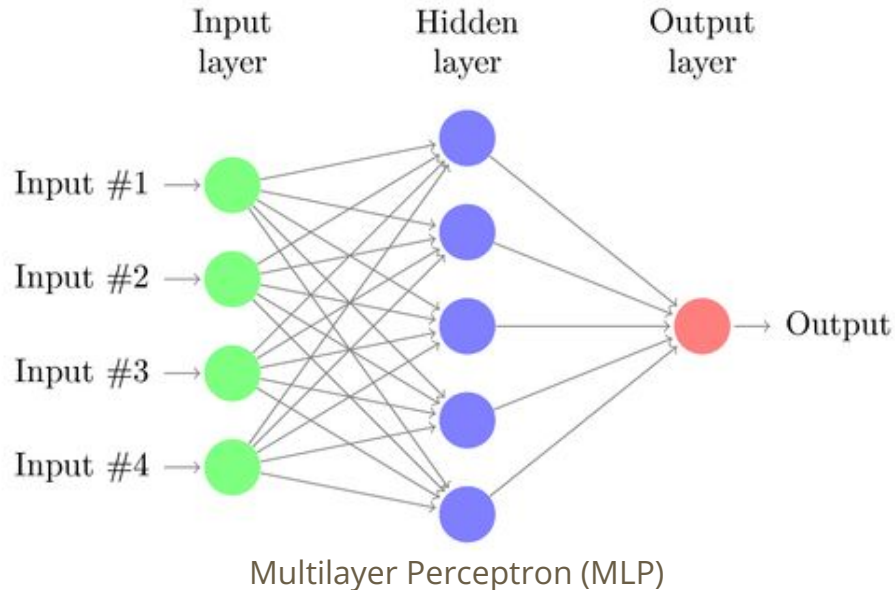
— **Introducción a ANN** —
(breve repaso)

Artificial Neural Networks

Una ANN es un modelo computacional inspirado en cómo procesan la información las **redes neuronales biológicas** del cerebro.

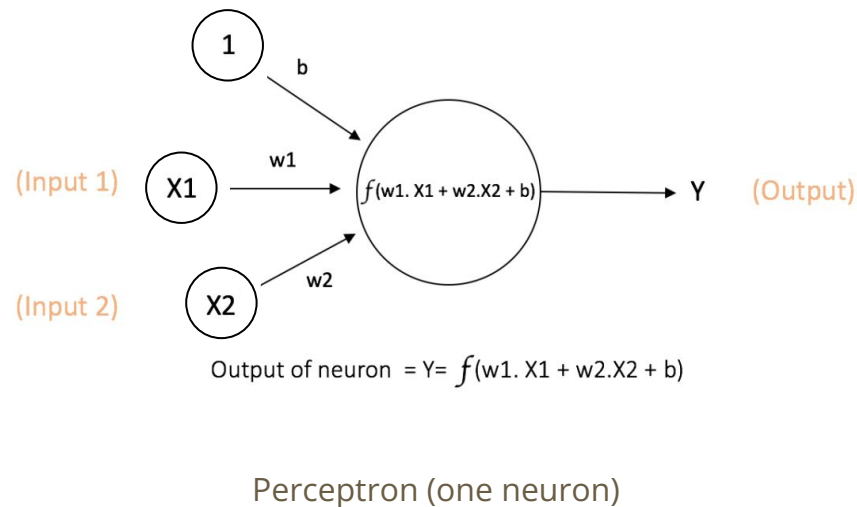
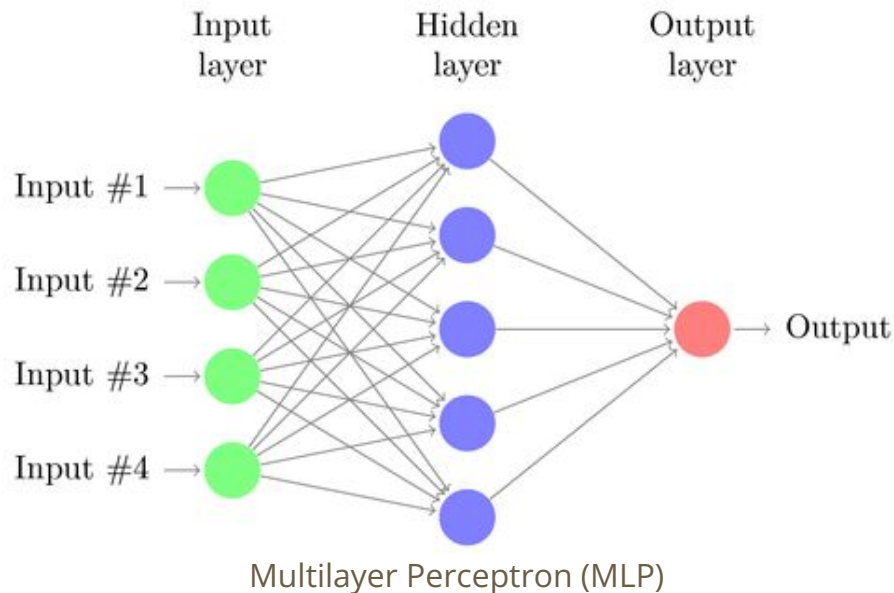
Artificial Neural Networks

Una ANN es un modelo computacional inspirado en cómo procesan la información las **redes neuronales biológicas** del cerebro.



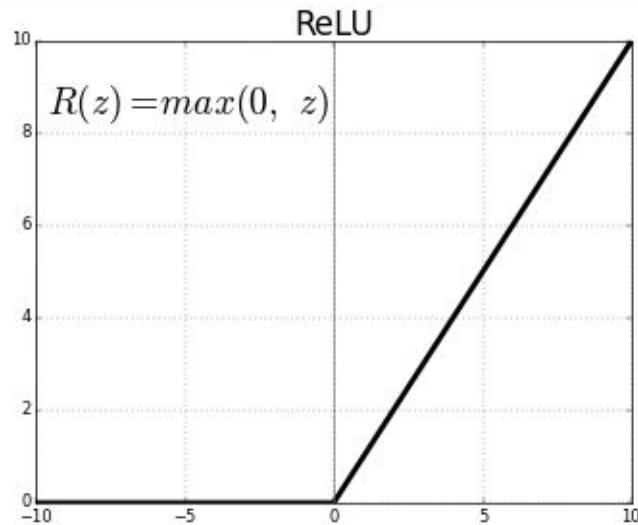
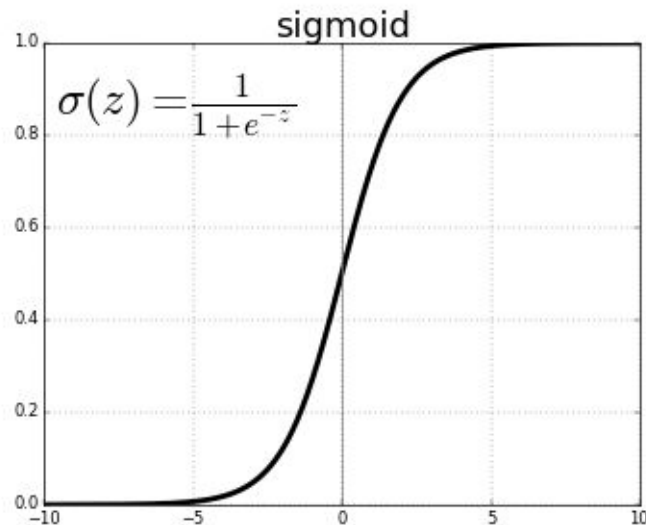
Artificial Neural Networks

Una ANN es un modelo computacional inspirado en cómo procesan la información las **redes neuronales biológicas** del cerebro.



Artificial Neural Networks

Una ANN es un modelo computacional inspirado en cómo procesan la información las **redes neuronales biológicas** del cerebro.



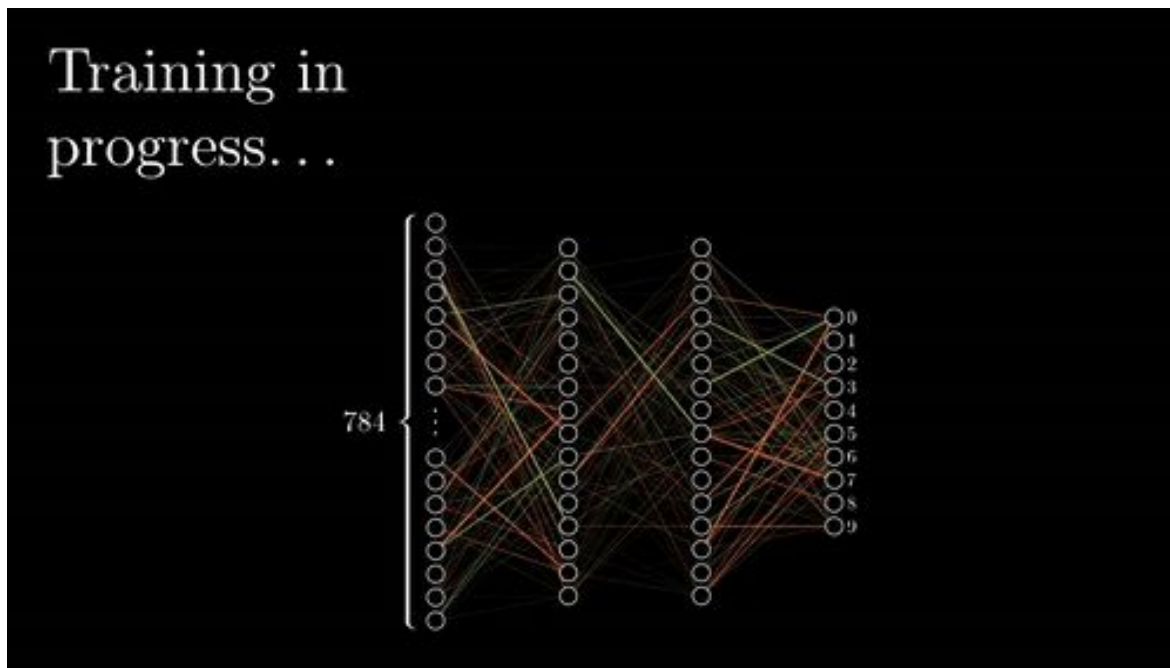
Entrenando una ANN: Backpropagation

Una ANN *aprende* gracias al algoritmo de **Backpropagation**

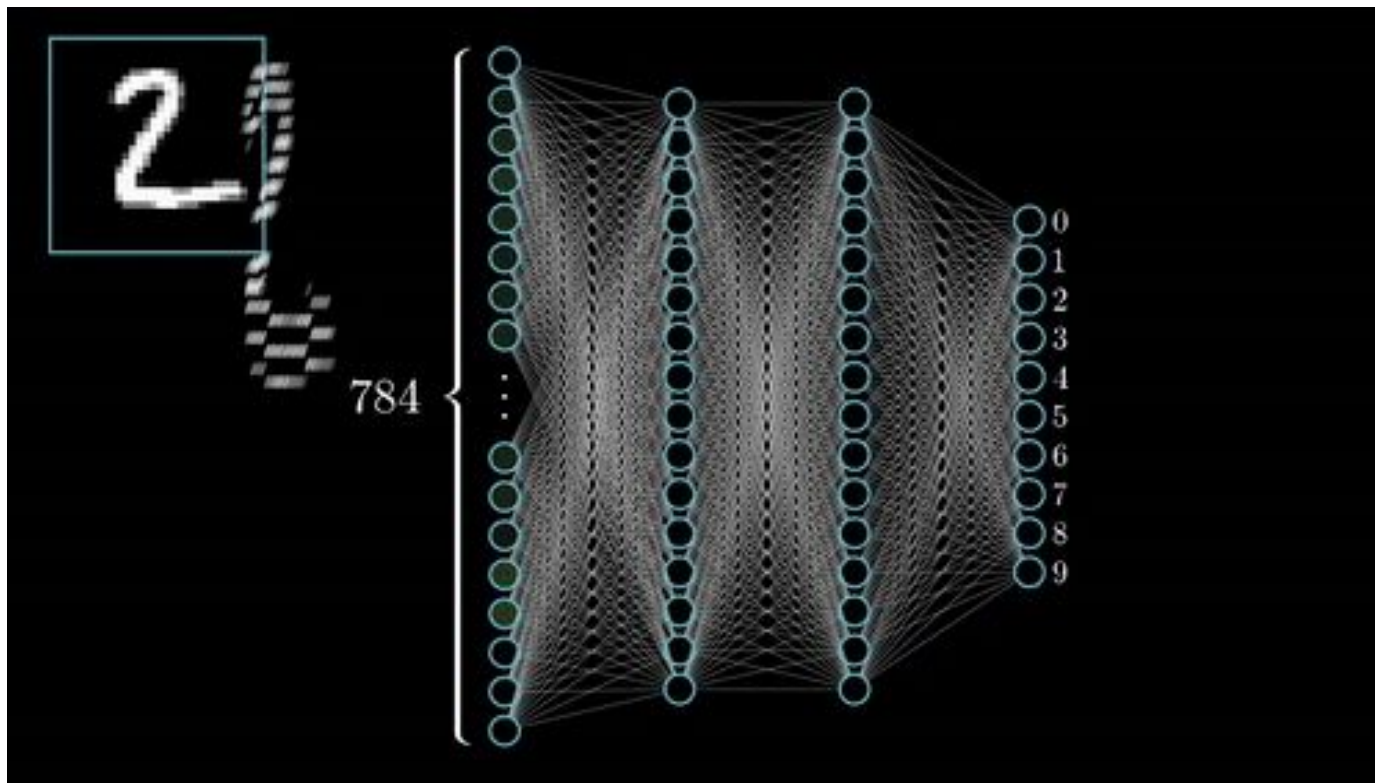
- Esquema de entrenamiento supervisado
- Asigna pesos conexiones entre nodos de capas diferentes
- Los pesos determinan cuál es el vector de salida.
- BackProp *aprende de los errores*, i.e. corrige los pesos de la ANN cada vez que comete errores

Entrenando una ANN: Backpropagation

Una ANN *aprende* gracias al algoritmo de **Backpropagation**

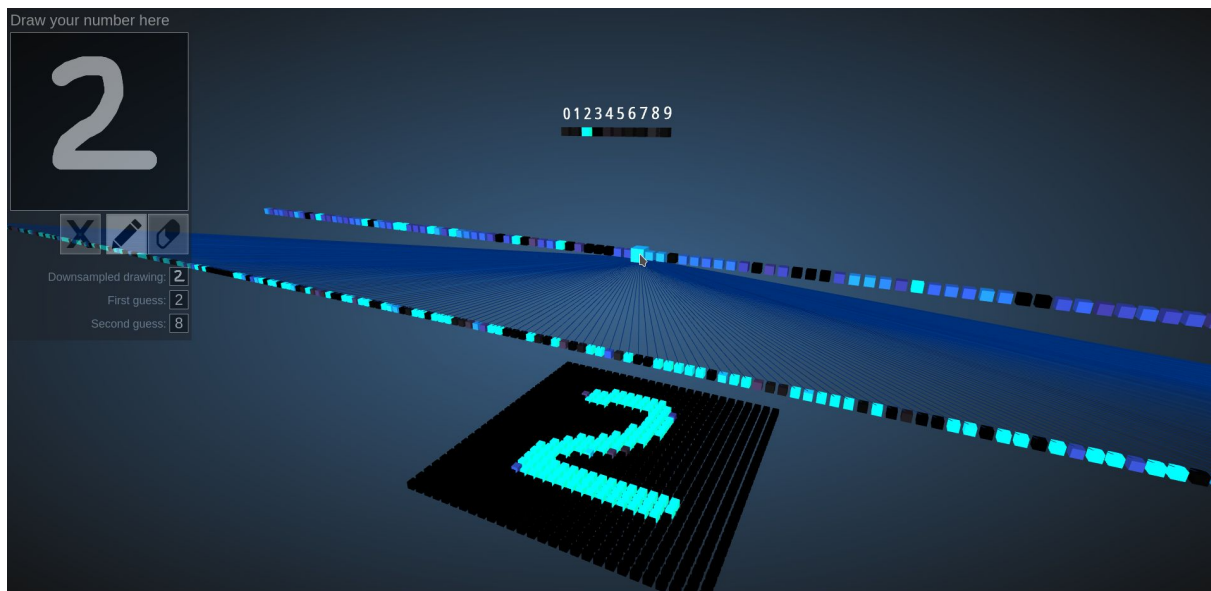


Usando la ANN: predicción de nuevas entradas



Usando la ANN: predicción de nuevas entradas

Visualización 3D ANN (https://adamharley.com/nn_vis/mlp/3d.html)



NOTA: más visualizaciones de Adam Harley en https://adamharley.com/nn_vis/